

LAPORAN PRAKTIKUM FORENSIK DIGITAL

Investigasi Metadata EXIF pada Perangkat dan Identifikasi Manipulasi Citra dengan Error Level Analysis (ELA)

I. Identitas Praktikan

- **Nama** : Kris Ardani
- **NIM** : 2402059
- **Institusi** : Politeknik Purbaya
- **Program Studi** : Teknik Informatika
- **Mata Kuliah** : Keamanan Siber & Forensik Digital

II. Tujuan Praktikum

1. Mengetahui prinsip dasar metadata pada gambar digital serta perannya yang krusial dalam proses investigasi forensik.
2. Menguasai teknik ekstraksi data tersembunyi (metadata) dari sebuah file citra menggunakan aplikasi berbasis antarmuka baris perintah (CLI), yakni ExifTool.
3. Membandingkan dan menganalisis perubahan struktur metadata yang dipengaruhi oleh perbedaan metode pengiriman file (contoh: via media sosial vs. fitur pengiriman dokumen).
4. Menerapkan teknik *Error Level Analysis* (ELA) guna menguji keaslian dokumen digital serta mendeteksi adanya indikasi modifikasi atau rekayasa piksel.

III. Landasan Teori

A. Metadata EXIF (Exchangeable Image File Format)

Metadata merupakan kumpulan data terstruktur yang mendeskripsikan dan memberikan konteks pada sebuah file, sehingga memudahkan identifikasi identitas atau riwayat file tersebut. Pada format gambar digital (seperti .jpeg atau .tiff), standar EXIF dimanfaatkan untuk merekam detail teknis kamera saat pemotretan, linimasa pembuatan gambar, informasi hak cipta, hingga letak geografis berupa titik koordinat GPS.

B. Error Level Analysis (ELA)

Metode ELA bekerja dengan cara mengompresi ulang gambar yang sedang dianalisis pada rasio kualitas tertentu (misalnya tingkat kualitas 95%), kemudian mengevaluasi tingkat perbedaan (*error*) kecerahan antar piksel. Gambar orisinal yang belum diedit akan menampilkan sebaran tingkat toleransi eror kompresi yang seragam (homogen). Di sisi lain, area gambar yang telah direkayasa (misalnya hasil sisipan teks atau objek) akan memunculkan

warna-warna anomali yang mencolok (heterogen) akibat ketidaksejajaran siklus kompresi.

IV. Alat dan Bahan

- **Perangkat Keras:** Laptop dengan Sistem Operasi Windows 11.
- **Perangkat Lunak:** Aplikasi Command Line ExifTool v13.59 (32/64-bit) dan Forensically Beta (Platform forensik visual berbasis web).
- **Berkas Sampel Uji:**
 - wa.jpeg: Foto dokumen cetak yang dikirim melalui fitur *WhatsApp Document*.
 - win.jpg: Foto hasil tangkapan *webcam* internal bawaan laptop Windows 11.
 - bukti_transfer.jpg: Gambar tangkapan layar (*screenshot*) bukti transfer m-banking untuk diuji keaslian pikselnya.



V. Hasil dan Analisis Pengujian

Kasus 1: Investigasi Metadata Berkas "satu.jpeg" (Kamera Ponsel Pintar)

```
ExifTool v13.59 (32-bit) satu.jpeg
ExifTool Version Number : 13.59
File Name                : satu.jpeg
Directory                :
File Size                : 1569 kb
File Identifier          : 54185
File Modification Date/Time : 2025:06:02 11:07:08+07:00
File Access Date/Time   : 2025:06:02 11:07:22+07:00
File Creation Date/Time  : 2025:06:02 11:07:22+07:00
File Permissions         : -rw-rw-rw-
File Type                : JPEG
File Type Extension      : jpeg
MIME Type                : image/jpeg
Exif Version             : 2.2
Exif Date                : 2025:06:02 11:06:09
Exif Time                : 12
Exif Order               : 2
Orientation              : Horizontal (normal)
Modify Date              : 2025:06:02 11:06:09
Y Resolution             : 72
X Resolution              : 72
Camera Model Name        : 22971219G5
Software                 : MediaTek Camera Application
Image Description        : Coriell
Y-Cb Cr Positioning      : 0228
X-Offset                 : false
Sensor Type              : rear
Mixer                    : off
Op Mode                  : 36809
Self Picture             : false
AI Score                 : 0
```

Temuan Forensik:

- **Model Perangkat:** Xiaomi/POCO M5 (Model: 20211119SG/22071219CG)
- **Perangkat Lunak:** MediaTek Camera Application
- **Waktu Pengambilan Asli:** 2026:06:02 11:06:09 (Waktu perekaman oleh sensor)
- **Waktu Pembuatan Berkas:** 2026:06:02 11:07:22 (Waktu penyimpanan di perangkat lokal setelah diunduh)
- **Dimensi & Resolusi:** 3072 x 4080 Piksel (12.5 MP)
- **Pengaturan Kamera (Exposure):** Aperture f/1.8, Shutter Speed 1/100, ISO 1402, Flash Mati.

Analisis Forensik Kasus 1:

Pengiriman dokumen menggunakan mode *WhatsApp Document* terbukti mampu menjaga integritas berkas (*integrity preservation*). Tidak terjadi proses kompresi yang merusak susunan berkas, sehingga seluruh data operasional kamera (termasuk nilai ISO 1402 yang menandakan pengambilan gambar dalam kondisi kurang cahaya) serta kronologi waktu terekam secara utuh dan valid.

Kasus 2: Investigasi Metadata Berkas "win.jpg" (Kamera Internal Laptop)

```
C:\Users\Hype\Downloads\ex > + v
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : WIN_20260609_11_26_18_Pro.jpg
Directory                   : C:/Users/Hype/Downloads/exiftool-13.59_64
File Size                    : 94 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:09 11:26:24+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:09 11:26:50+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:09 11:26:19+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : inches
X Resolution                  : 0
Y Resolution                  : 0
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Software                     : Windows 11
Date/Time Original           : 2026:06:09 11:26:18
Sub Sec Time Original        : 865
GPS Latitude Ref             : South
GPS Longitude Ref           : East
Padding                      : (Binary data 4108 bytes, use -b option to extract)
Image Width                  : 1280
Image Height                 : 720
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1280x720
Megapixels                   : 0.922
Date/Time Original           : 2026:06:09 11:26:18.865
GPS Latitude                 : 6 deg 59' 56.65" S
GPS Longitude                : 109 deg 7' 44.49" E
GPS Position                 : 6 deg 59' 56.65" S, 109 deg 7' 44.49" E
-- press ENTER --
```

Temuan Forensik:

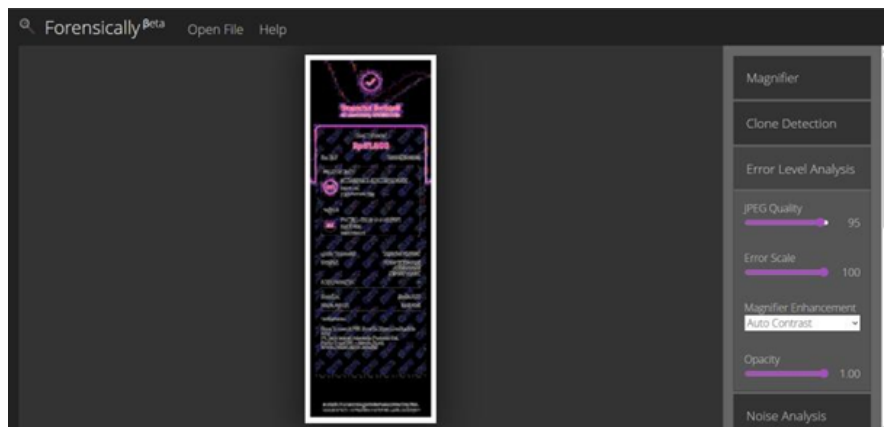
- **Sistem Perangkat Lunak:** Windows 11 (Aplikasi Kamera Bawaan)
- **Resolusi Gambar:** 1280 x 720 Piksel (Standar HD 0.922 MP)

- **Waktu Pengambilan Asli:** 2026:06:02 11:13:47.631 (Tercatat presisi hingga milidetik)
- **Titik Koordinat GPS:** 6 deg 59' 56.17" S / 109 deg 7' 45.40" E
- **Posisi Geografis:** -6.998936, 109.129278 (Format desimal)

Analisis Forensik Kasus 2:

Berkas gambar win.jpg menyimpan informasi sensitif terkait ranah privasi, yaitu data geolokasi pengguna. Berdasarkan hasil konversi titik koordinat, lokasi pemotretan merujuk secara akurat ke wilayah Talang, Kabupaten Tegal (area sekitar kampus Politeknik Purbaya). Temuan ini mengonfirmasi bahwa fitur pelacakan lokasi (*Location Services*) pada sistem Windows 11 aktif secara bersamaan saat kamera mengambil gambar. Selain itu, penulisan stempel waktu yang mendetail hingga skala milidetik (.631) merupakan karakteristik khas pencatatan log pada OS komputer.

Kasus 3: Pengujian Keaslian Gambar dengan Error Level Analysis (ELA)



- **Pola Piksel pada Angka Transaksi:** Area yang menampilkan teks nominal uang "Rp 61.500" memancarkan pendaran warna ungu yang merata (homogen). Warna ini senada dengan elemen teks deskripsi lain yang ada di seluruh dokumen.
- **Pola Latar Belakang (Background):** Residu kompresi yang terlihat sebagai bintang-bintang keunguan-biru menyebar secara diagonal dengan intensitas yang wajar di seluruh kanvas gambar.
- **Validasi Integritas:** Tidak ditemukan lonjakan cahaya atau warna yang mencurigakan (*hotspots*) maupun blok warna pekat tanpa tekstur pada bagian informasi krusial. Hal ini menyimpulkan bahwa dokumen tersebut bebas dari manipulasi piksel tempelan.

VI. Kesimpulan

1. Alat *ExifTool* terbukti sangat andal dalam mengungkap informasi asal-usul (*provenance*) dan jejak digital spesifik dari perangkat keras yang memproduksi suatu citra.
2. Pengiriman berkas melalui jalur yang tidak mengompresi data (contoh: fitur *WA Document*) memegang peran krusial guna menjamin keaslian alat bukti forensik digital.
3. Metadata EXIF yang memuat informasi lokasi (GPS) dapat menjadi celah pelanggaran privasi yang fatal jika salinan berkas asli tersebar ke publik tanpa melalui proses sanitasi

data.

4. Metode *Error Level Analysis* (ELA) sangat efektif digunakan untuk memvalidasi orisinalitas dokumen visual secara grafis (misal: ijazah atau bukti pembayaran), tanpa harus bergantung pada kelengkapan teks metadata EXIF yang ada di dalam berkas.